Εργασία στο Μάθημα “Τεχνολογίες Υπηρεσιών Λογισμικού”

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εαρινό εξάμηνο 2025-2026

Περιγραφή

Η εργασία αφορά την ανάπτυξη του δικτυακού λογισμικού **saasPlug**, το οποίο είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει σε χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων να βρίσκουν και να κάνουν κρατήσεις φορτιστών από οποιονδήποτε πάροχο. Ο κύκλος της ανάπτυξης δεν περιλαμβάνει καθορισμό και προδιαγραφή απαιτήσεων, αλλά επιχειρεί να προσομοιώσει συνθήκες όπου στην πορεία της ανάπτυξης μιας εφαρμογής, απαιτήσεις που είναι σε κάποιο αρχικό βαθμό καθορισμένες, εξειδικεύονται από την κάθε ομάδα. Οι αρχικές αυτές απαιτήσεις δίνονται από τους διδάσκοντες σε μορφή ενός περιληπτικού εγγράφου SRS. Η εργασία εστιάζει στην αρχιτεκτονική, τις τεχνολογίες και τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών που παρέχονται ως υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων επιλεγμένων εργαλείων AI, καθώς και στην εφαρμογή ευέλικτων μεθοδολογιών ανάπτυξης.

Το **saasPlug** είναι μια δικτυακή υπηρεσία που απευθύνεται σε παρόχους υποδομών φόρτισης, ένας εκ των οποίων θα μπορούσε να είναι ο λειτουργός κάθε εφαρμογής που αναπτύχθηκε στο θέμα εξαμήνου του μαθήματος "Τεχνολογία Λογισμικού" κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Κάθε τέτοιος πάροχος σήμερα επιβαρύνεται με το κόστος της ανάπτυξης και λειτουργίας της δικής του δικτυακής εφαρμογής ενημέρωσης των πελατών του - χρηστών των σημείων φόρτισης που προσφέρει. Το λογισμικό **saasPlug** θα του παρέχεται ως υπηρεσία (SaaS) η οποία θα του επιτρέπει να καταργήσει τη δική του εφαρμογή και να παρέχει ενημέρωση στους πελάτες του μέσω αυτού. Μοναδική απαίτηση από τον πάροχο θα είναι η παροχή στο **saasPlug** πρόσβασης στην προγραμματιστική διεπαφή (API) των φορτιστών του.

Οι πάροχοι υποδομών φόρτισης ωφελούνται από τη λειτουργία του **saasPlug** όχι μόνο επειδή ελαχιστοποιείται ή μηδενίζεται η ανάγκη να συντηρούν δικές τους εφαρμογές που απευθύνονται στους πελάτες τους, αλλά και γιατί με τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων να αποκτούν μιας-στάσης πρόσβαση σε πληροφορίες φορτιστών, διευκολύνεται η διεύρυνση της συγκεκριμένης αγοράς, πράγμα καλό για όλους. Το **saasPlug** θα είναι δωρεάν για χρήστες οχημάτων και θα χρεώνεται ως υπηρεσία στους πάροχους υποδομών φόρτισης.

Οι ελάχιστες υποστηριζόμενες λειτουργίες θα είναι οι ακόλουθες:

- Login χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων με Google (*)
- Επισκόπηση / αναζήτηση σημείων φόρτισης από χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων
- Κράτηση σημείου φόρτισης από χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων
- Εγγραφή παρόχου υποδομών φόρτισης
- Θέαση στατιστικών / analytics παρόχου
- Θέαση τιμολογίου χρήσης του saasPlug προς παρόχους
- Πληρωμή τιμολογίου χρήσης του saasPlug από παρόχους (*)
- Εξαγωγή (export) δεδομένων χρήσης του saasPlud από παρόχους (*)
- Θέαση καθολικών στατιστικών / analytics από τον χειριστή του smartPlug

(*) Ομάδες 5 - 6 ατόμων

Οι λειτουργίες αυτές περιγράφονται ως περιπτώσεις χρήσης οι οποίες περιέχονται σε έγγραφο SRS που δίνεται στο Helios και μπορεί να συμπληρωθούν ή/και να εξειδικευτούν.

Ομάδες, εργαλεία

Η εργασία θα γίνει από ομάδες των 3-6 ατόμων. Η ανάπτυξη θα έχει ως αποτέλεσμα μια διαδικτυακή εφαρμογή η οποία θα πρέπει να τρέχει σε περιβάλλον Docker containers. Με την οριστικοποίηση των ομάδων θα διατεθούν από τους διδάσκοντες τα αντίστοιχα GitHub repositories.

Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής είναι (υποχρεωτικά) η αρχιτεκτονική **microservices**. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν έχουν ως ακολούθως:

- **Σχεδίαση**, **αρχιτεκτονική**: Visual Paradigm ή PlantUML, PlantUML-VP plugin.
- **Υλοποίηση**: js, Python, React ή άλλο framework για frontend. DBMS επιλογής σας.
- **Διαχείριση** πηγαίου κώδικα: GitHub
- **Διαχείριση έργου**: GitHub
- **Deployment**: Docker containers
- **AI**: Συγκεκριμένα μοντέλα με το εργαλείο **ailog**

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα της εργασίας έχουν ως εξής:

1. **Μοντέλο UML** σε Visual Paradigm ή PlantUML που περιλαμβάνει: διαγράμματα UML use case, activity, class, component, deployment και sequence, καθώς και σχεδίαση δεδομένων (ER ή διάγραμμα κλάσεων). Το μοντέλο κλάσεων θα περιγράφει τους τύπους δεδομένων που ανταλλάσσονται (πχ json objects), καθώς και τα APIs που θα υλοποιηθούν. Σε καθένα από τα components θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα στο GitHub. Το μοντέλο UML θα πρέπει να είναι συνεπές, δηλαδή οι λειτουργίες και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται θα πρέπει να αναφέρονται με τα ίδια ονόματα συστατικών, λειτουργιών ή τύπων σε όλα τα διαγράμματα, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιήθηκε Visual Paradigm ή PlantUML. Το deployment model πρέπει να περιέχει ports και να περιγράφει πλήρως τη χρήση docker. Σε περίπτωση χρήσης PlantUML θα πρέπει όλα τα διαγράμματα να οργανωθούν σε ένα αρχείο markup (.md), ενώ ισχύει η ίδια απαίτηση συνέπειας των διαγραμμάτων.
2. **Github repository** με τον πηγαίο κώδικα, συμπεριλαμβανομένων deployment scripts.
3. **Η εφαρμογή** σε λειτουργία σε docker containers. Προαιρετικά μπορείτε να ανεβάσετε την εφαρμογή σε υποδομή cloud της επιλογής σας. Θα γίνει προσπάθεια να σας διατεθεί εικονική μηχανή στην οποία να τρέξει η εφαρμογή σας.
4. Project στο **GitHub** με την πορεία διαχείρισης / εκτέλεσης του έργου με 2-3 sprints
5. Τεκμηρίωση χρήσης **εργαλείων AI** (non-binary grading)

Αναλυτικές βαρύτητες

- Μοντέλο UML **25%**

Σχετικές βαρύτητες:

Use case **5%**	ER ή Class (persistency) **15%**
Activity **10%**	Component **15%**
Class (data struct) **10%**	Deployment **15%**
Class (APIs) **15%**	Sequence **15%**

- Συνέπεια μοντέλου **15%**
- GitHub source code & deployment scripts **10%**
- Εφαρμογή σε λειτουργία **35%**
- GitHub project management **5%**
- Εργαλεία AI **10%**

Χρονοδιάγραμμα

- **Τρίτη 7.4.2026** (Μ.Τρίτη): μοντέλο UML με διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης, activity, κλάσεων, component (στοχευόμενη αρχιτεκτονική) και deployment (στοχευόμενη χρήση containers).
- **Τελική παράδοση** την ημέρα πριν την εξέταση του μαθήματος με παράδοση ολόκληρου του τελικού μοντέλου και του κώδικα σε λειτουργία.
- **Προφορική παρουσίαση** αμέσως μετά το τέλος της εξεταστικής (**25 έως 27.6.2026**).